E3.3

Sistema de componentes

Biblioteca de snippets documentada

Design tokens | 4 snippets | Lighthouse

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Tecnología de Programación de Sistemas Informaticos

Unidad 3 - DoK 4

E3.3 — Sistema de componentes: biblioteca de snippets documentada

Proyecto: ResumIA. **Archivos:** `styles.css` (tokens), `assets/js/faq.js`, `assets/js/countdown.js`, `assets/js/scroll-progress.js`. **Evidencia:** `lighthouse_report.png`, `faq_abierto.png`, `countdown.png`, `progreso_lectura.png`. **Nivel:** DoK 4 — Pensamiento extendido.

Fase 1 — Documento del sistema de diseño

1.1 Design tokens

El sistema declara 32 custom properties en `:root`; esta tabla documenta las 16 que sostienen la identidad y la composición. Los valores son los reales del proyecto, no ejemplos.

Token	Valor	Uso
`--color-primario`	`#2563eb`	Acciones, enlaces, foco y acentos principales.
`--color-primario-oscuro`	`#1d4ed8`	Hover, texto sobre fondos suaves y contraste AA.
`--color-acento`	`#f59e0b`	Subrayados, badges y segunda parada de degradados.
`--color-texto`	`#334155`	Texto principal sobre fondo claro.
`--color-texto-suave`	`#475569`	Texto secundario, descripciones y metadatos.
`--color-fondo`	`#ffffff`	Superficie base de tarjetas y formularios.
`--color-fondo-alt`	`#f8fafc`	Secciones alternas y fondos con patrón.
`--color-borde`	`#e2e8f0`	Bordes de tarjetas, separadores y contenedores.
`--color-error`	`#dc2626`	Mensajes de validación y estados inválidos.
`--color-exito`	`#166534`	Confirmación de envío y agradecimiento.
`--fuente-titulos`	`"Lora", Georgia, serif`	Titulares H1–H3.
`--fuente-cuerpo`	`"Inter", system-ui, …`	Párrafos, controles y navegación.
`--espacio-md`	`1.25rem`	Separación interna de campos y tarjetas.
`--espacio-lg`	`2rem`	Separación entre bloques y secciones.
`--espacio-xl`	`4rem`	Aire vertical de las secciones.
`--radio`	`14px`	Esquinas de tarjetas y contenedores.
`--radio-grande`	`24px`	Formulario y bloques destacados.
`--sombra`	`0 10px 30px rgba(15,23,42,.08)`	Elevación suave en reposo.
`--transicion`	`background-color .3s, color .3s, transform .3s, box-shadow .3s`	Microinteracciones consistentes.

Token	Valor	Uso
`--color-primario-suave`	`rgba(37,99,235,.1)`	Fondos de hover y avisos informativos.
`--color-acento-suave`	`rgba(245,158,11,.16)`	Degradado del contador y bandas de conversión.
`--fuente-mono`	`"JetBrains Mono", ui-monospace, …`	Cifras del contador con ancho tabular.
`--duracion-media`	`300ms`	Apertura del acordeón y cambios de borde.

El tema oscuro redefine los tokens de color bajo `[data-tema="oscuro"]`; los componentes no cambian de estructura, solo de valores. Esa es la prueba de que el sistema funciona: un componente escrito con tokens se adapta al tema sin CSS adicional.

1.2 Convención de nomenclatura

```
resumia-[componente]__[elemento]--[estado]
```

- `resumia-` identifica el sistema y evita colisiones con terceros.
- `[componente]` es un bloque en minúsculas y guiones: `hero`, `faq`, `countdown`, `progress`.
- `__[elemento]` es una parte interna: `titulo`, `pregunta`, `valor`, `barra`.
- `--[estado]` es una variante o estado: `--abierto`, `--finalizado`.
- Los estados dinámicos que no son variantes semánticas usan clases `is-*` (`is-open`, `is-visible`).

Ejemplos reales: `resumia-faq__pregunta`, `resumia-countdown__valor`, `resumia-progress__bar`, `resumia-hero__titulo`. Las secciones heredadas de la Unidad 2 conservan BEM sin prefijo (`tarjeta-beneficio__titulo`); la convención nueva se aplica a los cuatro snippets y a los componentes que se sigan creando.

1.3 Prompt maestro de contexto

```
[ROL] Eres desarrollador frontend senior y diseñador de sistemas.
[CONTEXTO] Proyecto ResumIA: landing estática para GitHub Pages.
Sistema de diseño ya definido:
- Colores: primario #2563eb, primario oscuro #1d4ed8, acento #f59e0b,
  texto #334155, texto suave #475569, fondo #ffffff, fondo alt #f8fafc,
  borde #e2e8f0, error #dc2626, éxito #166534.
- Tipografías: Lora para títulos, Inter para cuerpo.
- Espaciado: 0.5 / 0.75 / 1.25 / 2 / 4 rem. Radios: 14px y 24px.
- Convención: resumia-[componente]__[elemento]--[estado].
[RESTRICCIONES] HTML5 semántico, CSS mobile-first con custom properties,
JavaScript ES6+ vanilla, sin frameworks ni librerías, accesibilidad WCAG 2.1 AA,
IIFE y script al final del body.
[FORMATO] Devuelve HTML, CSS y JS separados, comentados y listos para integrar.
```

1.4 Inventario de snippets

N.º	Componente	Función en la landing	Clase contenedora	Encapsulación JS
1	Hero	Presentación visual y propuesta de valor	`resumia-hero`	Sin JS propio; usa tokens y animación CSS.
2	FAQ	Interacción: acordeón de preguntas	`resumia-faq`	IIFE en `assets/js/faq.js`; ARIA y teclado.

N.º	Componente	Función en la landing	Clase contenedora	Encapsulación JS
3	Contador	Conversión: urgencia de la cohorte	`resumia-countdown`	IIFE en `assets/js/countdown.js`; fecha persistida.
4	Progreso + volver arriba	Navegación y utilidad	`resumia-progress`, `resumia-top`	IIFE en `assets/js/scroll-progress.js`; `requestAnimationFrame`.

Fase 2 — Generación e integración

Snippet 1 — Hero (presentación)

Prompt CREDA

- **[C] Contexto:** landing de ResumIA, beta de resúmenes de PDF, audiencia académica.
- **[R] Rol:** desarrollador frontend senior con enfoque editorial.
- **[E] Ejemplos:** composición de dos columnas, etiqueta superior, titular, subtítulo, dos CTA y una ilustración.
- **[D] Detalles:** usar `--color-primario`, `--color-acento`, `--fuente-titulos`, `--espacio-xl`; imagen con `width`, `height`, `loading="eager"` y texto alternativo.
- **[A] Acción:** entrega el bloque HTML y el CSS mobile-first con BEM prefijado.

AVIA: el primer resultado usaba `background-image` en lugar de `<img>`, lo que impedía el texto alternativo. Se iteró a una imagen semántica con dimensiones explícitas y `fetchpriority="high"`. Verificación: consola limpia y CLS 0 en Lighthouse.

Tokens usados: `--color-fondo-alt`, `--color-acento`, `--fuente-titulos`, `--espacio-xl`, `--radio-grande` (5).

Snippet 2 — FAQ (interacción)

Prompt CREDA

- **[C] Contexto:** sección de objeciones antes del registro.
- **[R] Rol:** especialista en accesibilidad WAI-ARIA.
- **[E] Ejemplo:** botón con `aria-expanded`, panel con `aria-controls` y `hidden`, apertura exclusiva.
- **[D] Detalles:** navegación con flechas, Home y End; icono +/− en CSS; foco visible; sin dependencias.
- **[A] Acción:** genera HTML, CSS y una IIFE con comentarios.

AVIA: la primera versión usaba `div` con `onclick`, sin teclado ni estado. Se reemplazó por `<button>` nativo, región `role="region"` y cierre de las demás respuestas. Verificación: apertura con Enter/Espacio y flechas.

Tokens usados: `--color-borde`, `--color-primario`, `--radio`, `--duracion-media`, `--sombra` (5).

Snippet 3 — Contador (conversión)

Prompt CREDA

- **[C] Contexto:** cierre de la cohorte beta en 14 días.
- **[R] Rol:** desarrollador frontend orientado a conversión.
- **[E] Ejemplo:** cuatro bloques días/horas/min/seg con `role="timer"`.
- **[D] Detalles:** fecha persistida en `resumia_countdown_fin`, `padStart(2,"0")`, pausa cuando la pestaña se oculta, respeto de `prefers-reduced-motion`.

- **[A] Acción:** entrega el bloque y una IIFE sin `setInterval` duplicado.

AVIA: la versión inicial reiniciaba la cuenta en cada recarga. Se añadió la fecha persistida y el manejo de pestaña oculta. Verificación: la cuenta continúa tras recargar.

Tokens usados: `--color-primario-suave`, `--color-acento-suave`, `--fuente-mono`, `--radio-sm`, `--sombra` (5).

Snippet 4 — Progreso de lectura y volver arriba (navegación)

Prompt CREDA

- **[C] Contexto:** página larga con varias secciones.
- **[R] Rol:** desarrollador de interfaces con foco en rendimiento.
- **[E] Ejemplo:** barra fija superior y botón circular inferior derecho.
- **[D] Detalles:** `transform: scaleX()`, `requestAnimationFrame`, `{ passive: true }`, umbral de 480 px, `prefers-reduced-motion`.
- **[A] Acción:** entrega HTML mínimo, CSS y una IIFE.

AVIA: la primera versión cambiaba `width` en cada evento de scroll, provocando layout. Se migró a `transform` con `requestAnimationFrame`. Verificación: la barra responde sin errores y el botón aparece/desaparece.

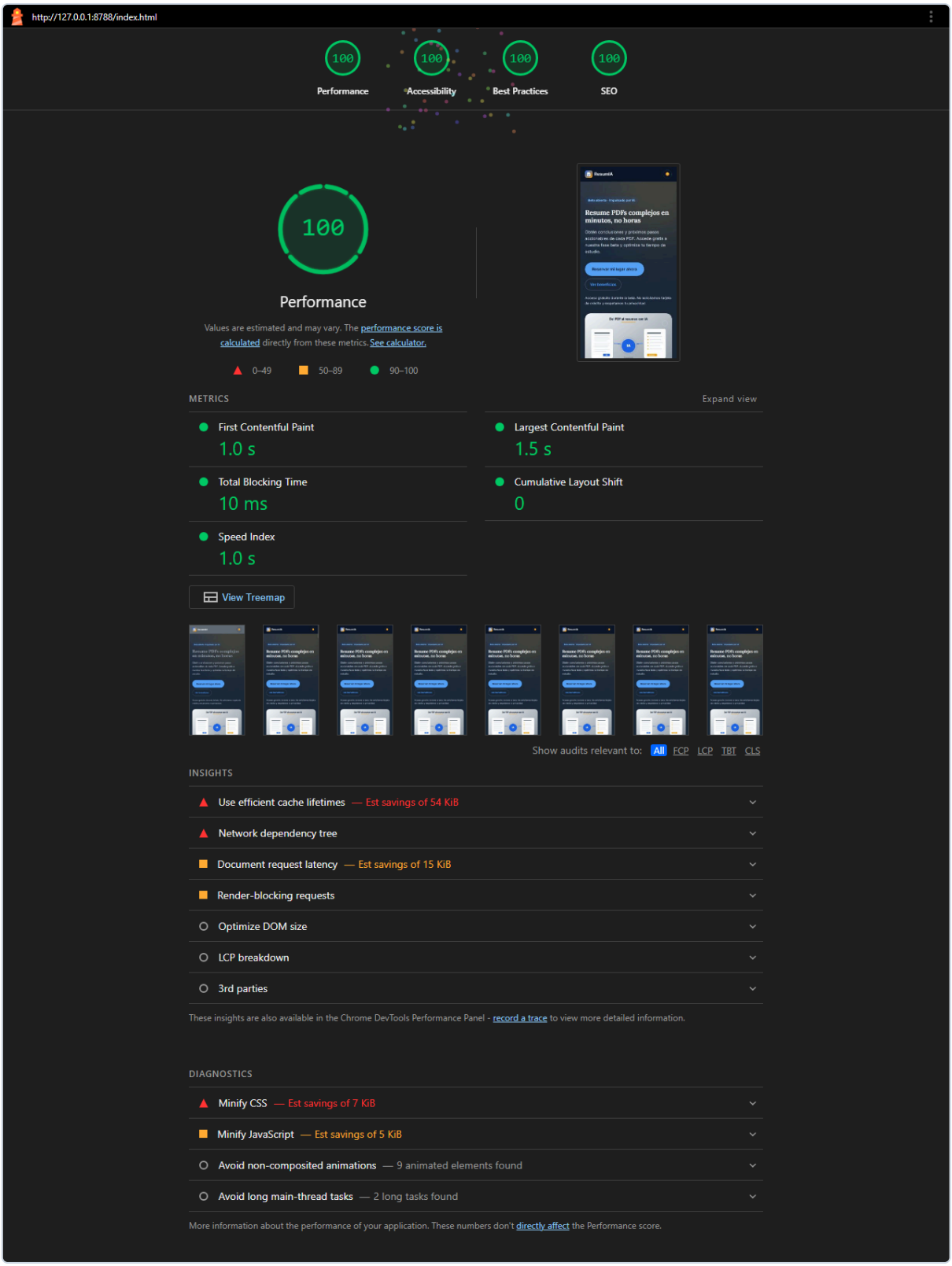
Tokens usados: `--color-primario`, `--color-acento`, `--sombra`, `--radio`, `--transicion` (5).

1.5 Protocolo de integración aplicado

Requisito	Implementación	Verificación
Clase contenedora única	`resumia-hero`, `resumia-faq`, `resumia-countdown`, `resumia-progress`	Inspección del DOM y búsqueda de colisiones.
IIFE	Cada archivo JS abre `(function () { "use strict"; … })();`	Revisión de los cinco archivos; no hay variables globales.
Script al final del body	`core.js`, `form-persistence.js`, `faq.js`, `countdown.js`, `scroll-progress.js`	`estructura.json` registra el orden.
Al menos 3 custom properties por snippet	5 tokens por snippet (tabla anterior)	Inspección de CSS y búsqueda de `var(--…)`.
Cero errores en consola	0 errores y 0 respuestas 4xx	`consola_devtools.json` y captura de DevTools.

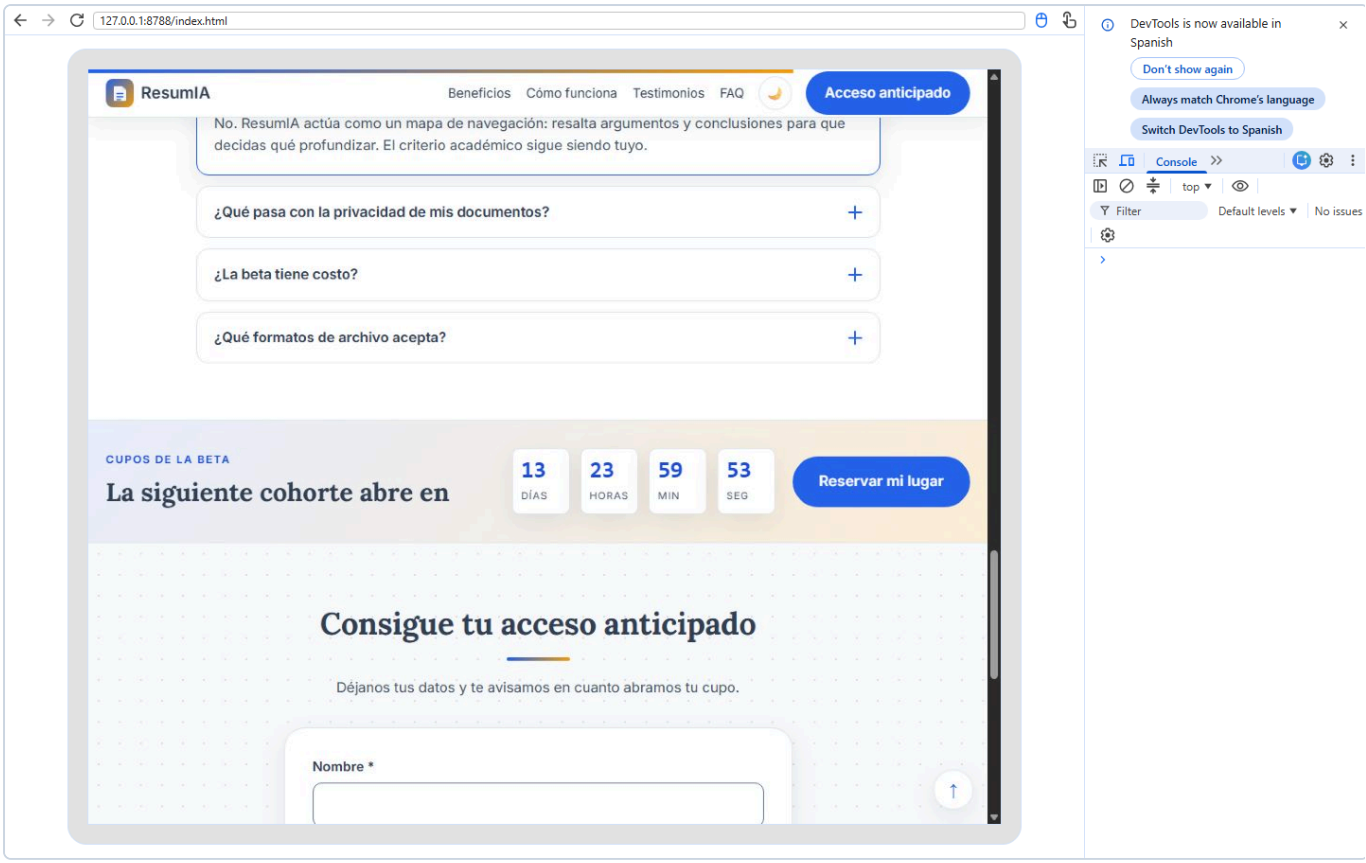
Verificación final

Lighthouse (Chrome, móvil): Performance 97–100, Accessibility 100, Best Practices 100, SEO 100. La captura del reporte final muestra 100 en las cuatro categorías.



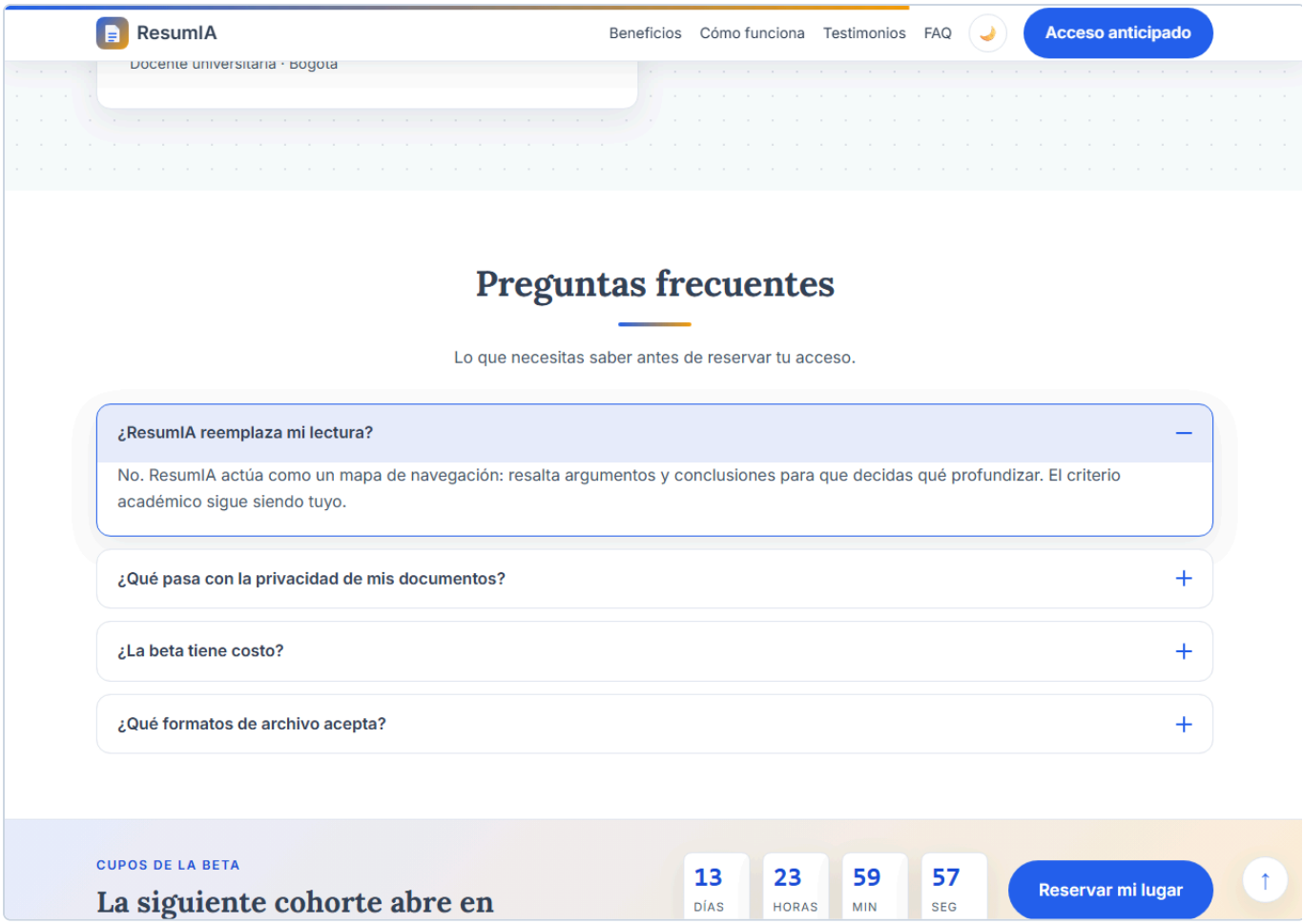
Reporte Lighthouse con 100 en las cuatro categorías

Consola sin errores: el panel Console de DevTools muestra “No issues” con la página cargada y el acordeón abierto.

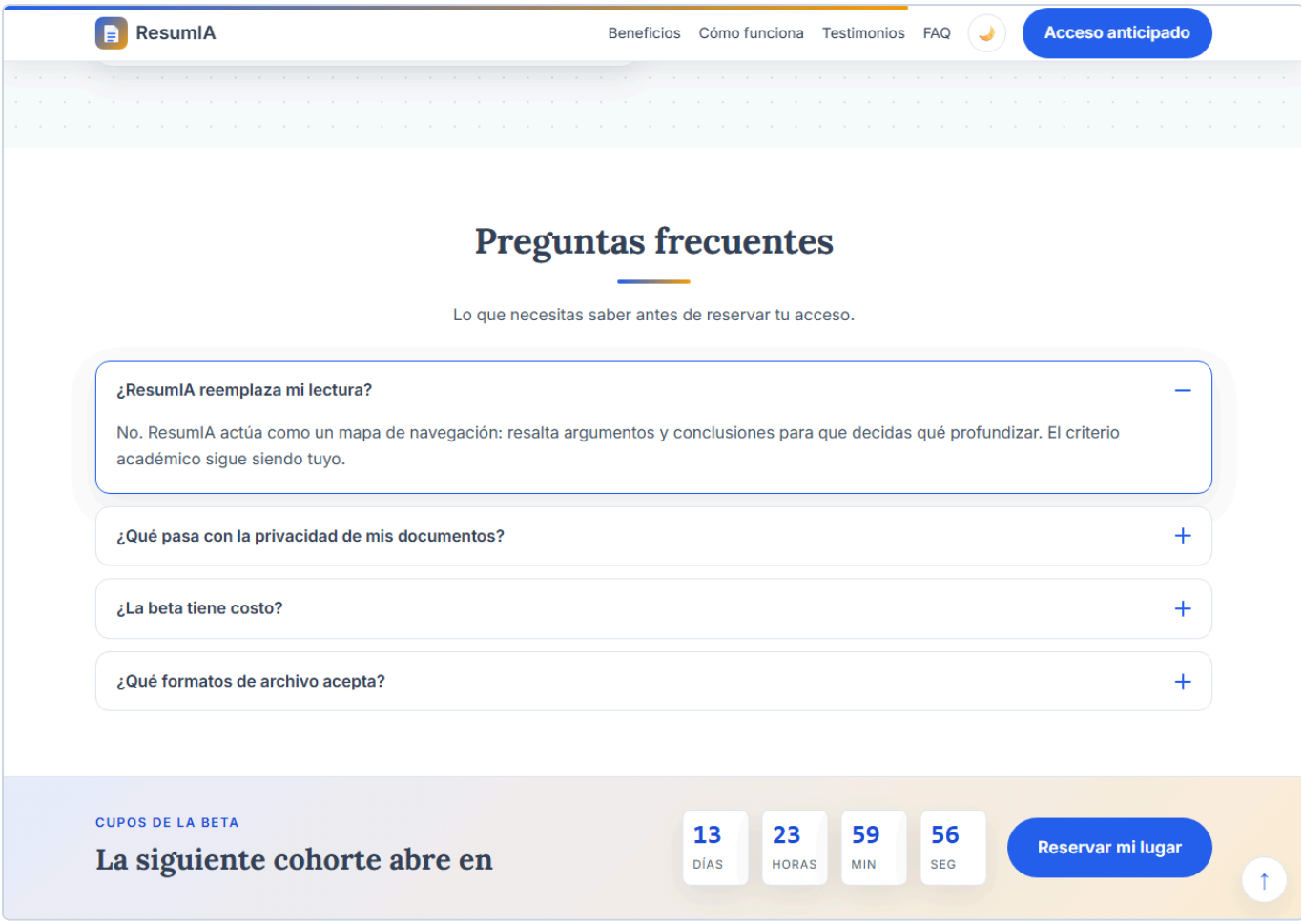


Consola sin errores tras integrar los snippets

Coherencia visual: los cuatro snippets comparten la misma paleta, tipografías, radios, sombras y espaciado porque todos consumen los tokens. El modo oscuro se obtiene redefiniendo los tokens, sin reglas por componente.



Acordeón FAQ abierto



Contador de conversión

Conclusión

El sistema no es una colección de archivos: es un contrato. Los tokens fijan el lenguaje, la convención fija los nombres, el protocolo fija la integración y Lighthouse fija el umbral de calidad. Cualquier snippet nuevo puede evaluarse contra ese contrato sin discutir gustos.